

Python Stock Data Analysis

파이썬을 활용한 주식 데이터 분석

강의 내용

- 최소한의 Python 기초
- 주식 데이터의 이해
- 주식 데이터 수집 및 전처리
- 주식 데이터 분석 지표 계산
- 주식 데이터 시각화

최소한의 Python 기초

Python이란?

- Python은 네덜란드 출신의 컴퓨터 프로그래머인 귀도 반 로섬^{Guido van Rossum}이 1991년에 발표한 프로그래밍 언어입니다. 귀도는 Google, Dropbox, Microsoft 등에서 활동했습니다.
- Python의 시작은 1989년 12월로 거슬러 올라갑니다. 당시 크리스마스 시즌이라 암스테르담의 연구소 사무실이 문을 닫자, 귀도는 집에 있는 컴퓨터로 이전부터 구상하던 새로운 스크립트 언어의 인터프리터를 작성하기 시작했고, 이것이 훗날 Python으로 발전했습니다.
- Python이라는 이름은 당시 귀도가 좋아하던 코미디 쇼인 "Monty Python's Flying Circus"에서 따온 것입니다.



- Python은 그리스 신화에 나오는 큰 뱀을 뜻하는 단어입니다.
- Python 버전은 2.x와 3.x가 있습니다. # [참고] Python 2.x는 공식 지원이 종료된 구버전이며, 데이터 분석 실무와 학습에서는 Python 3.x를 사용합니다.

Python의 인기

- PYPL 지수 Popularity of Programming Language Index 기준
현재 가장 인기 있는 언어는 Python 입니다.
- PYPL 지수는 구글에서 각 프로그래밍 언어의
튜토리얼이 얼마나 자주 검색되는지를 분석
하여 만들어집니다.
 - 매월 전세계 기준 결과를 공개합니다.
- Python은 범용 목적으로 개발된 언어이지만
최근 데이터 분석과 머신러닝, 딥러닝 분야
에서 많이 사용됩니다.

Worldwide, Jun 2026 :

Rank	Change	Language	Share	1-year trend
1		Python	45.23 %	+13.5 %
2		Java	10.57 %	-4.6 %
3	↑	C/C++	10.55 %	+3.6 %
4	↑↑	R	5.01 %	+0.1 %
5	↓↓	JavaScript	4.23 %	-3.5 %
6	↑↑↑↑	Objective-C	3.03 %	+0.6 %
7	↑	Rust	2.43 %	-0.3 %
8	↓↓↓	C#	2.37 %	-3.4 %
9	↓↓	PHP	2.36 %	-1.2 %
10	↑	Swift	2.35 %	+0.2 %

출처: <https://pypl.github.io/PYPL.html>

Python의 특징

- Python은 인간다운 언어이므로 사람이 생각하는 방식으로 프로그래밍합니다.
 - Python은 영어 문장처럼 읽히는 문법을 지향합니다.
- Python은 문법 구조가 단순하여 상대적으로 진입 장벽이 낮은 언어입니다.
 - 프로그래밍 사고에 익숙하지 않은 초심자는 개념을 이해하는데 일정 시간이 필요합니다.
- Python은 오픈소스이므로 수많은 서드파티 라이브러리를 공짜로 사용할 수 있습니다.
 - 라이브러리 버전이 다르면 에러를 일으키고, 코딩 스타일에서 일관성이 부족합니다.
- Python은 간결한 코딩이 가능하지만, 들여쓰기 규칙을 준수해야 합니다.

출처: 점프 투 파이썬(<https://wikidocs.net/6>)에서 일부 발췌한 것입니다.

[참고] Excel과 Python의 장단점 비교

구분	Excel	Python
장점	- 복잡한 프로그래밍 지식이 필요 없음 - 데이터를 시각적으로 표현하기 쉬움 - 별도의 패키지를 설치하지 않아도 됨 - 실수를 되돌릴 수 있음(undo)	- 대량의 데이터를 효과적으로 처리 가능 - 다양한 데이터 분석 및 머신러닝 가능 - 반복 작업 및 자동화가 쉬움 - 작업 과정을 코드로 남길 수 있어 재현 및 공유하기 쉬움
단점	- 대량의 데이터를 처리하기 어려움 - 복잡한 분석을 수행하는 데 제한이 있음 - 반복적이고 복잡한 작업의 자동화가 어려움 - 공동 작업에서 버전 관리를 하기 어려움	- 프로그래밍 지식이 필요함 - 전체 데이터를 한 눈에 보기 어려움 - 초기 환경 설정이 필요하고 어려울 수 있음 - 코드 실행 결과가 원본 객체에 반영되었다면 undo할 수 없음

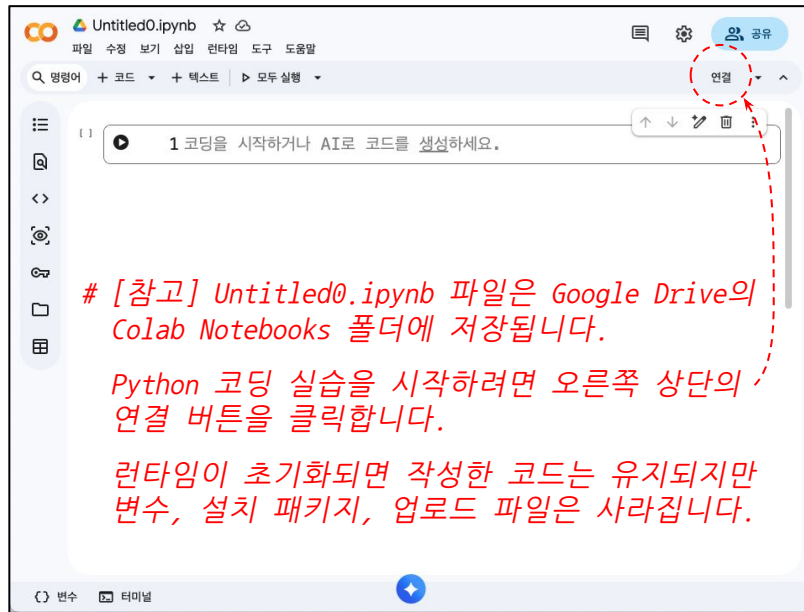
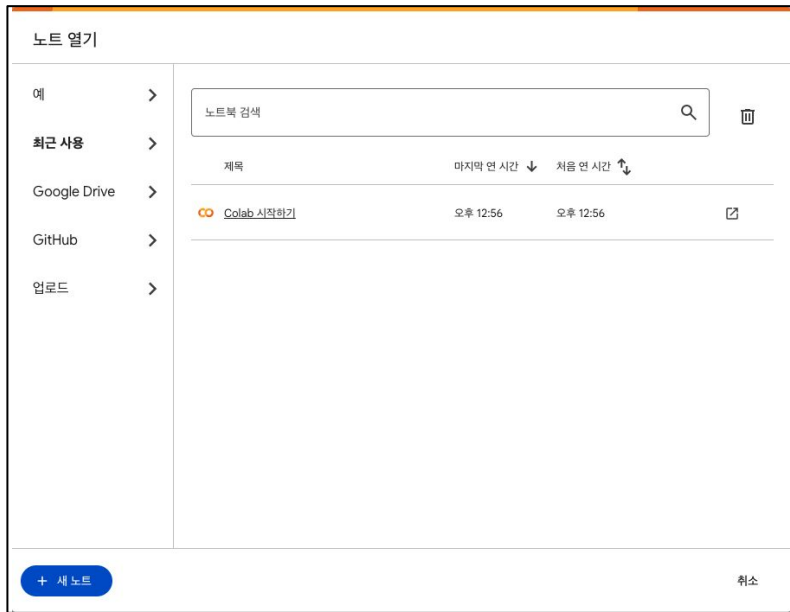
[참고] Python 객체에 어떤 동작을 실행한 결과를 재할당하면 되돌릴 수 없으므로 미리 원본 객체를 복제하는 것이 좋을 수 있습니다.

Colab이란?

- Colab은 Google이 웹 브라우저에서 Python 스크립트를 작성하고 실행할 수 있도록 개발한 온라인 에디터입니다.
 - Colab은 Colaboratory의 줄임말입니다.
- Google 계정이 있으면 Colab을 편리하게 이용할 수 있습니다.
 - Google에 로그인된 상태에서 다른 사람이 만든 Colab 파일을 복사하여 자신의 Google Drive에 사본으로 저장할 수 있습니다.
- 웹 브라우저에서 Colab을 검색하고 'Colab 시작하기'를 클릭하면 관련 메뉴가 열립니다.
 - 링크: <https://colab.research.google.com/?hl=ko>

[참고] Colab 새 노트북 파일 열기

- 왼쪽 하단의 **+ 새 노트** 버튼을 클릭하면, 새 탭에서 Jupyter Notebook이 열립니다.



Colab에서 Python 코딩 실습

- Colab에서 코드 또는 텍스트를 입력하는 부분을 셀^{cell}이라고 합니다.
- 셀의 위/아래에 마우스를 가져다 놓으면 **+ 코드**와 **+ 텍스트** 버튼이 나타납니다.
 - **+ 코드** 버튼을 클릭하면 Python Code를 입력할 수 있는 셀을 추가합니다.
 - **+ 텍스트** 버튼을 클릭하면 Markdown, HTML tag 등 웹 문서 작성 셀을 추가합니다.



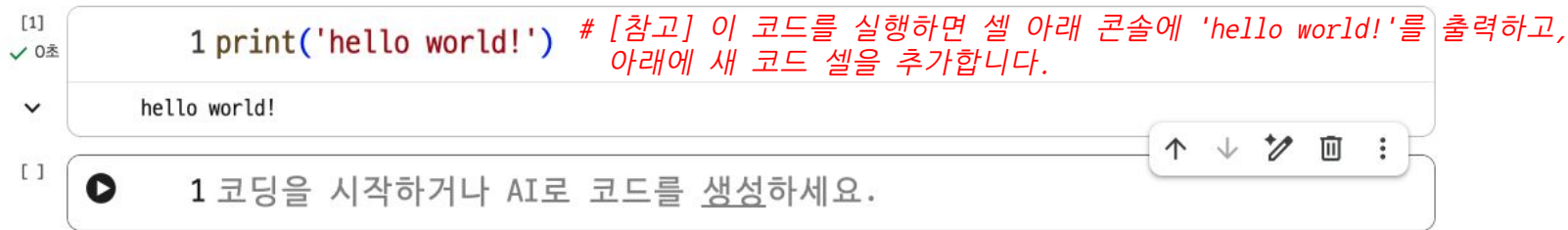
코드 실행 및 셀 추가 실습

- 현재 셀에 다음 코드를 입력합니다.

```
>>> print('hello world!')
```

[참고] 해시(#)로 시작하는 문자열은 주석으로 간주하여 실행하지 않습니다.
주석은 일반적으로 코드 위 또는 오른쪽에 작성합니다.

- Python 코드 셀을 실행하는 두 가지 방법 중 하나를 선택하여 셀을 실행합니다.
 - 코드 셀 왼쪽에 있는 삼각형(▶) 버튼을 클릭합니다.
 - 코드 셀에서 shift + enter 키를 동시에 누릅니다.



셀 메뉴 소개

- 셀 오른쪽 상단에 있는 메뉴를 활용하면 셀에 대한 다양한 동작을 수행할 수 있습니다.

구분	상세 내용
셀 이동	위쪽 화살표 또는 아래쪽 화살표를 클릭합니다.
셀 삭제	휴지통을 클릭합니다.
실행취소	수정 메뉴의 실행취소를 선택합니다.
셀 선택, 복사, 잘라내기	삼점(:) 메뉴 버튼을 클릭하고 하위 메뉴를 선택합니다.
셀 붙여넣기	ctrl + v 키를 동시에 누르면 커서 아래에 셀을 붙여넣습니다.

[]



1 코딩을 시작하거나 AI로 코드를 생성하세요.

+ 코드

+ 텍스트



작업 경로 확인 및 변경

- 필요한 모듈을 임포트합니다.

```
>>> import os
```

- 현재 작업 경로를 확인합니다.

```
>>> os.getcwd() # [참고] Colab에서 기본 작업 경로는 /content 폴더입니다.
```

- sample_data 폴더로 작업 경로를 변경합니다.

```
>>> os.chdir(path='/content/sample_data') # [참고] sample_data 폴더는 현재 작업 경로 안에 있습니다.
```

- 현재 작업 경로에 있는 폴더명과 파일명을 확인합니다.

```
>>> sorted(os.listdir()) # [참고] sample_data 폴더에는 Colab에서 기본으로 제공하는 여섯 개의 예제 파일이  
저장되어 있으며, 파일 구성은 Colab 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
```

구글 드라이브 마운트

- 필요한 모듈을 임포트합니다.

```
>>> from google.colab import drive
```

- 구글 드라이브에 연결합니다.

```
>>> drive.mount(mountpoint='/content/drive')
```

- 오른쪽 팝업이 열리면 'Google Drive에 연결' 버튼을 클릭합니다.
 - 구글 계정을 선택하고, 구글 드라이브에 연결할 항목을 선택합니다.

노트북에서 Google Drive 파일에 액세스하도록 허용하시겠습니까?

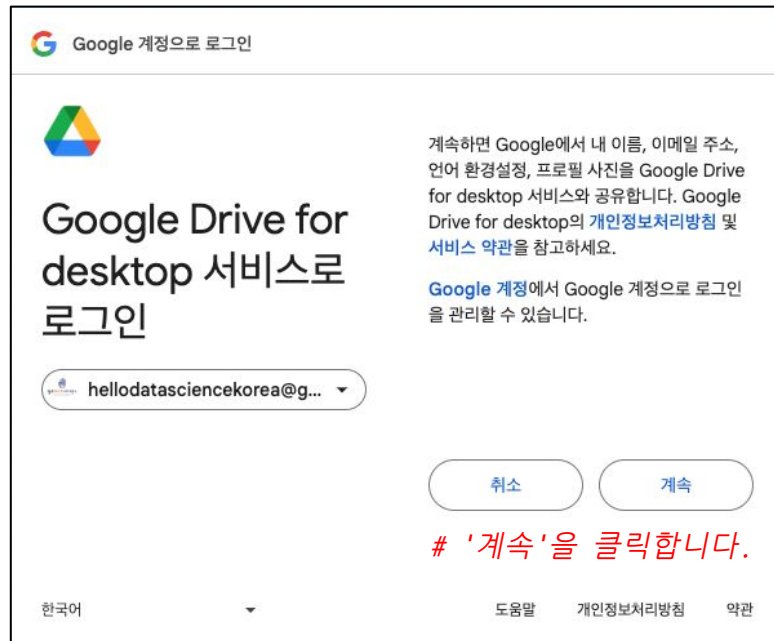
이 노트북에서 Google Drive 파일에 대한 액세스를 요청합니다. Google Drive에 대한 액세스 권한을 부여하면 노트북에서 실행되는 코드가 Google Drive의 파일을 수정할 수 있게 됩니다. 이 액세스를 허용하기 전에 노트북 코드를 검토하시기 바랍니다.

아니요

Google Drive에 연결

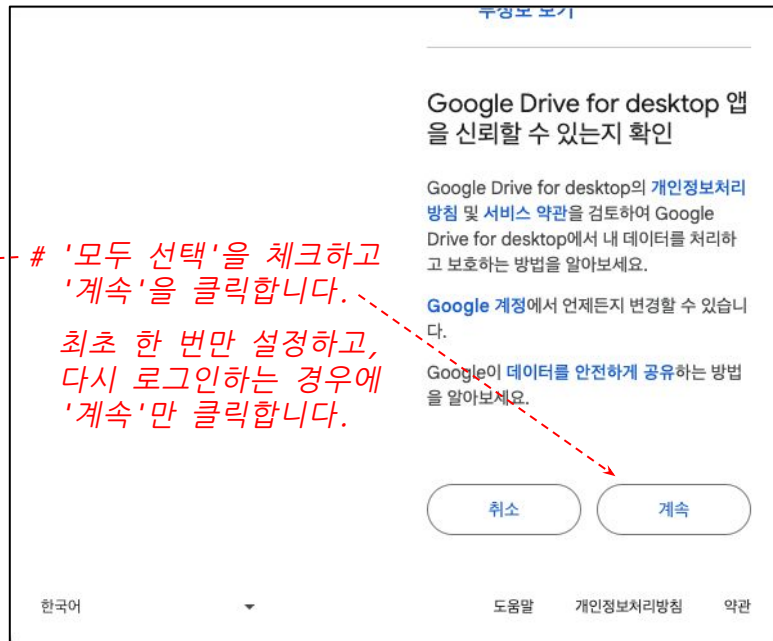
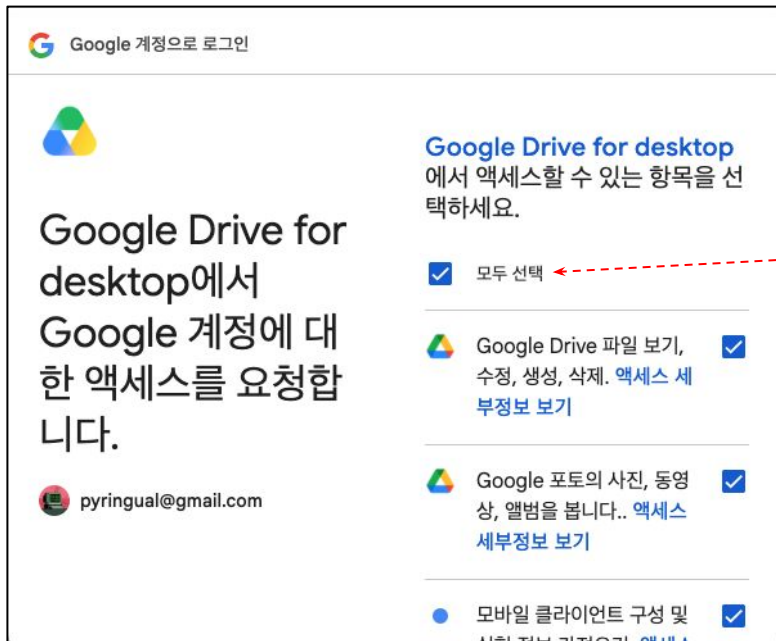
구글 드라이브 마운트(계속)

- 구글 드라이브에 연결할 계정을 선택하고, 로그인합니다.



구글 드라이브 마운트(계속)

- Google 계정에 대한 액세스 요청 항목을 선택합니다.



구글 드라이브에 새 폴더 생성

- 구글 드라이브의 내 드라이브 폴더에 새 폴더를 생성합니다.

```
>>> dirs = ['Quant', 'Quant/code', 'Quant/data']
```

```
>>> for dir in dirs:
```

```
    os.makedirs(name=os.path.join('/content/drive/MyDrive', dir), exist_ok=True)
```

- 새로 생성한 폴더로 작업 경로를 변경합니다.

```
>>> os.chdir(path='/content/drive/MyDrive/Quant')
```

- 현재 작업 경로에 있는 폴더명과 파일명을 확인합니다.

```
>>> sorted(os.listdir())
```

[참고] 구글 드라이브에 실습 파일을 저장하면 런타임이 초기화되어도 파일을 계속 사용할 수 있습니다. 단, 사용자가 직접 삭제하거나 저장 공간이 변경되면 파일이 사라질 수 있습니다.

[참고] Python 기초 문법

- 데이터 분석을 위한 Python 기초 문법은 다음 내용을 주로 다룹니다.
 - 변수와 객체: 객체 지향 프로그래밍의 특징
 - 단순 자료형: 정수, 실수, 문자열, 부울
 - 복합 자료형: 리스트, 튜플, 집합, 딕셔너리
 - 조건문: if, 삼항 연산자
 - 반복문: for, while, 리스트 컴프리헨션
 - 함수: def, lambda
 - 클래스: class

주식 데이터의 이해

주식 데이터의 구조

- 주식 데이터는 시간의 흐름에 따라 기록되는 대표적인 시계열 데이터입니다.
 - 각 시점마다 주식의 가격과 거래량과 같은 정보가 함께 기록됩니다.
- 주식 데이터는 날짜시간 인덱스와 여러 수치형 변수(OHLCV)로 구성된 데이터프레임의 형태로 표현됩니다.
 - 주식 데이터는 날짜를 기준으로 정렬되며, 각 날짜마다 동일한 구조를 갖습니다.
 - 다섯 가지 수치형 변수는 주식 가격 움직임과 거래 강도를 설명하는 핵심 지표입니다.

Datetime	Open	High	Low	Close	Volume
거래일시	시가	최고가	최저가	종가	거래량

[참고] 시계열 데이터 vs 횡단면 데이터

- 시계열 데이터란 시간의 흐름에 따라 순차적으로 관측한 데이터입니다.
 - 개별 관측값은 특정 시점에 기록되며, 관측값 사이의 순서는 단순한 정렬 정보가 아니라 데이터가 어떤 현상을 설명하는지를 결정하는 핵심 요소입니다.
 - 대표적인 시계열 데이터는 주가, 매출, 기온, 방문자 수 등이 있습니다.
- 횡단면 데이터는 동일한 시점에서 여러 개체를 동시에 관측한 데이터입니다.
 - 횡단면 데이터는 샘플의 순서를 섞어도 분석 결과에 큰 영향을 주지 않는 경우가 많지만 시계열 데이터에서는 이러한 접근이 허용되지 않습니다.
 - 시계열 데이터의 관측값 순서를 변경하면 원래의 현상을 반영하지 못하게 됩니다.

[참고] 시계열 데이터 vs 횡단면 데이터

	대여량	기온(℃)	습도(%)	요일
2020-01-01	128	3.2	72	수요일
2020-01-02	121	4.8	67	목요일
2020-01-03	157	6.4	58	금요일
2020-01-04	194	8.2	52	토요일
2020-01-05	255	9.6	47	일요일
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

시계열 데이터

[참고] 시계열 데이터는 시간의 흐름에 따라 순차적으로 관측한 데이터입니다.

횡단면 데이터

[참고] 횡단면 데이터는 동일한 시점에서 여러 개체를 동시에 관측한 데이터입니다.

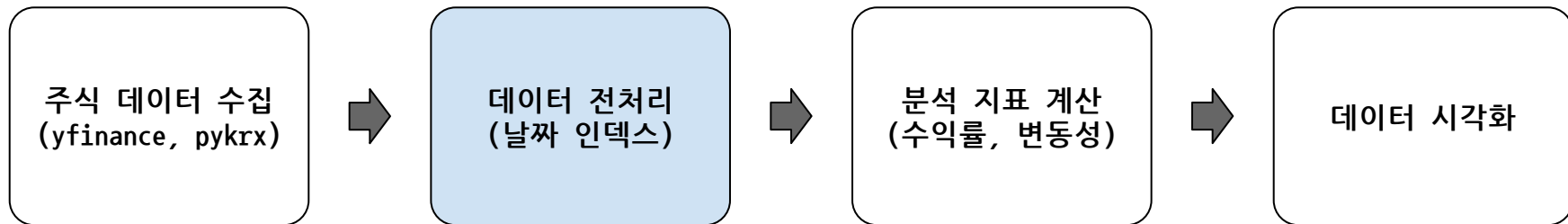
주식 데이터의 구성 요소

- 주식 데이터는 다섯 가지 핵심 변수로 구성됩니다.
 - Open(시가): 장이 시작될 때 형성된 첫 거래 가격입니다. # [참고] 시가는 장 시작 전 동시호가로 결정되는 가격입니다.
 - High(고가): 해당 날짜 동안 거래된 가격 중 가장 높은 값입니다.
 - Low(저가): 해당 날짜 동안 거래된 가격 중 가장 낮은 값입니다.
 - Close(종가): 장이 종료될 때 마지막으로 거래된 가격입니다.
 - 종가는 시장 참여자들의 합의된 최종 가격이므로 데이터 분석에서 가장 많이 사용됩니다.
 - Volume(거래량): 해당 날짜 동안 거래된 주식의 총 수량입니다.
 - 거래량은 가격 움직임의 신뢰도를 판단하는 기준으로 활용됩니다.

날짜 인덱스의 중요성

- 주식 데이터에서 인덱스는 단순한 번호가 아니라 시간 정보를 의미합니다.
 - 특정 기간을 선택하거나 이동 평균을 계산할 때 날짜 인덱스가 중요한 역할을 합니다.
- 주식 데이터를 다음 과정을 통해 전처리합니다.
 - 거래일을 인덱스로 설정합니다.
 - 날짜 인덱스를 기준으로 데이터를 정렬합니다.
- 데이터프레임에서 날짜시간형 시리즈를 인덱스로 설정하면, `DatetimeIndex`로 변환됩니다.
 - `DatetimeIndex`는 날짜 요소 추출, 선형 보간법 등을 쉽게 처리하는 장점이 있습니다.

주식 데이터 분석 프로세스



주식 데이터 수집 및 전처리

yfinance 라이브러리 소개

- yfinance는 Yahoo Finance의 공개 데이터를 기반으로 주식, ETF, 지수 등의 시계열 데이터를 손쉽게 수집할 수 있도록 지원하는 Python 라이브러리입니다.
 - 주식 가격 데이터(Open, High, Low, Close, Volume)와 일부 재무 데이터를 데이터프레임 형태로 불러올 수 있어, 데이터 분석에서 널리 활용됩니다.
 - 별도의 인증키 없이도 글로벌 주식 데이터를 즉시 수집할 수 있다는 장점이 있습니다.
 - 웹 데이터를 기반으로 제공하는 서비스이므로, 데이터의 안정성과 지속성이 보장되지 않으며 호출 제한이나 구조 변경에 영향을 받을 수 있습니다.
 - 미국 주식 데이터의 경우 안정성과 정확도가 높은 편이지만, 국내 주식 데이터의 경우 데이터 누락, 수정 종가 미반영, 가격 불일치 등의 문제가 발생할 수 있습니다.

[참고] 수정 종가

- 배당, 액면분할, 무상증자 등의 기업 이벤트가 발생하면 주가가 변동됩니다.

구분	상세 내용
배당	배당락일에 주가가 배당금만큼 하락합니다.
액면분할/무상증자	주식 수가 증가하므로 주가는 액면분할 비율만큼 하락합니다.

- 수정 종가는 기업 이벤트의 영향을 반영하여 과거 가격을 현재 기준으로 보정한 가격입니다.
 - 장기 수익률 분석이나 백테스트에서는 수정 종가를 사용하는 것이 일반적입니다.
 - 국내 데이터는 수정 종가를 제공하지 않는 경우가 많으므로, 배당 및 액면분할 정보를 이용하여 직접 계산해야 합니다.

[참고] 이번 실습에서는 국내 주식 데이터의 한계 때문에 완전한 수정 종가 기반의 백테스트를 진행하지 않습니다.

필요한 모듈 импорт

- Colab에서 필요한 라이브러리 설치 여부를 확인합니다.

```
>>> !pip list | grep yfinance
```

[참고] 코드 실행 결과 콘솔에 아무것도 출력되지 않으면 현재 Colab에는 'yfinance'를 포함하는 라이브러리가 설치되지 않았다는 것을 의미합니다.

- 필요한 라이브러리를 설치합니다.

```
>>> !pip install yfinance
```

- 필요한 모듈을 импорт합니다.

```
>>> import numpy as np
```

```
>>> import pandas as pd
```

```
>>> import yfinance as yf
```

주식 데이터 수집

- 티커를 설정합니다.

```
>>> ticker = '005930.KS'
```

- 주식 데이터 수집 시작일자를 설정합니다.

```
>>> start_date = '2019-12-31' # [참고] 단순 수익률을 계산할 때 첫 번째 행은 결측이 되므로 시작일자를  
# 데이터 수집 기간의 시작일보다 하루 앞당긴 날짜로 지정합니다.
```

- 주식 데이터 수집 종료일자를 설정합니다. # [참고] 주가 수집 함수가 마지막 일자를 포함하지 않습니다.
아래 코드를 실행하면 시스템 날짜를 end_date에 할당합니다.

```
>>> end_date = pd.Timestamp.today().strftime(format='%Y-%m-%d')
```

- 주식 데이터를 수집하고 데이터프레임을 생성합니다.

```
>>> df = yf.download(tickers=ticker, start=start_date, end=end_date)
```

데이터프레임 구조 확인

- df의 처음 5행을 확인합니다.

```
>>> df.head() # [참고] n 매개변수에 출력할 행 개수를 정수로 지정합니다.(기본값: 5)
```

- df의 열 이름을 확인합니다.

```
>>> df.columns # [참고] 열 이름이 멀티 인덱스로 생성되었습니다.  
열 이름 네임은 ['Price', 'Ticker']로 설정되었습니다.
```

- df의 열 이름에서 첫 번째 레벨만 남깁니다.

```
>>> df.columns = df.columns.get_level_values(level=0) # [참고] 열 이름의 1번 레벨을 삭제합니다.  
>>> df.columns.droplevel(level=1)
```

- df의 열 이름 네임을 삭제합니다.

```
>>> df.columns.name = None # [참고] df의 열 이름 네임이 'Price'로 남아 있습니다.  
왼쪽 코드를 실행하면 열 이름 네임을 초기화합니다.
```

주식 데이터 다시 수집

- 주식 데이터를 수집하고 데이터프레임을 생성합니다.

```
>>> df = yf.download(tickers=ticker,  
  
                      start=start_date,  
  
                      end=end_date,  
  
                      auto_adjust=False, # [참고] auto_adjust 매개변수에 False를 지정하면 OHLC를 구조를  
                                         유지하고, 수정 종가를 추가합니다.(기본값: True)  
  
                      progress=False, # [참고] progress 매개변수에 False를 지정하면 다운로드 진행 표시를  
                                       출력하지 않습니다.(기본값: True)  
  
                      multi_level_index=False) # [참고] multi_level_index 매개변수에 False를 지정하면  
                                                단일 레벨 열 이름을 반환합니다.(기본값: True)
```


데이터프레임 전처리

- df의 처음 5행을 확인합니다.

```
>>> df.head() # [참고] df의 첫 번째 열은 Adj Close(수정 종가)입니다.
```

- df의 열 순서를 변경하기 위해 열 이름 리스트를 생성합니다.

```
>>> cols = ['Open', 'High', 'Low', 'Close', 'Volume']
```

- df의 열 순서를 변경하고 df에 재할당합니다.

```
>>> df = df.loc[:, cols]
```

- df의 처음 5행을 확인합니다.

```
>>> df.head()
```

날짜 인덱스 전처리

- df의 정보를 확인합니다.

```
>>> df.info() # df의 정보를 확인합니다.  
[참고] 행 개수, 열 개수, 열 이름, 열별 결측값 아닌 개수 및 열별 자료형을 출력합니다.
```

- df의 인덱스를 확인합니다.

```
>>> df.index # [참고] df의 인덱스는 DatetimeIndex입니다.
```

- df의 인덱스를 초기화하고 기존 인덱스를 첫 번째 열로 삽입한 결과를 df에 재할당합니다.

```
>>> df = df.reset_index() # [참고] drop 매개변수에 True를 지정하면 기존 인덱스를 삭제합니다.  
(기본값: False)
```

- df의 처음 5행을 확인합니다.

```
>>> df.head()
```

날짜 인덱스 전처리(계속)

- df에서 Date를 문자열로 변환합니다.

```
>>> df['Date'] = df['Date'].astype(dtype=str)
```

- df의 열별 자료형을 확인합니다.

```
>>> df.dtypes # [참고] Date의 자료형이 object입니다.
```

- df의 행 순서를 무작위로 섞은 결과를 df에 재할당합니다.

```
>>> df = df.sample(frac=1, random_state=1, ignore_index=True)
```

- df의 처음 5행을 확인합니다.

```
>>> df.head() # [참고] df의 인덱스는 정수 0부터 시작하지만 Date가 무작위로 섞여 있습니다.
```

날짜 인덱스 전처리(계속)

- df에서 Date를 날짜시간형으로 변환합니다.

```
>>> df['Date'] = pd.to_datetime(arg=df['Date'])
```

- df에서 Date를 인덱스로 설정합니다.

```
>>> df = df.set_index(keys='Date') # [참고] 시계열 데이터는 시간 순서가 매우 중요하므로 날짜시간  
# 데이터를 인덱스로 설정해야 합니다.
```

- df를 인덱스 기준으로 오름차순 정렬합니다.

```
>>> df = df.sort_index() # [참고] 날짜 인덱스 순으로 정렬해야 단순 수익률 및 이동 통계량을 계산할 수  
# 있습니다.
```

- df의 처음 5행을 확인합니다.

```
>>> df.head()
```

[참고] 누락된 인덱스 추가 및 결측값 처리

- df의 인덱스를 일(day) 단위로 재생성하고 처음 5행만 선택하여 df_na에 할당합니다.

```
>>> df_na = df.asfreq(freq='D').head()
```

- df_na를 확인합니다.

```
>>> df_na
```

- df_na에서 종가에 있는 결측값을 직전 값으로 채운 결과를 확인합니다.

```
>>> df_na['Close'].ffill()
```

- df_na에서 종가에 있는 결측값을 선형 보간법으로 채운 결과를 확인합니다.

```
>>> df_na['Close'].interpolate(method='linear') # [주의] 주식 데이터의 결측값을 선형 보간법으로  
# 함부로 채우면 안 됩니다.
```

[참고] 전역 변수 목록 확인 및 변수 삭제

- 전역 변수 목록을 확인합니다.

```
>>> %whos
```

- 전역 변수 목록에서 데이터프레임만 확인합니다.

```
>>> %whos DataFrame
```

- df_na를 전역 변수 목록에서 삭제합니다.

```
>>> del df_na
```

- 전역 변수 목록에서 데이터프레임만 확인합니다.

```
>>> %whos DataFrame
```

날짜 인덱스 필터링

- df에서 2020년도 데이터만 선택합니다.(인덱싱)

```
>>> df.loc['2020'] # [참고] df에는 'yyyy' 형태의 행 이름은 없지만, df의 인덱스가 날짜 인덱스이므로  
네자리 정수를 지정하여 원하는 연도를 인덱싱할 수 있습니다.
```

- df에서 2020년 1월 데이터만 선택합니다.(인덱싱)

```
>>> df.loc['2020-01'] # [참고] 'yyyy-mm' 형태의 지정하여 특정 연도와 월까지 함께 지정할 수 있습니다.  
[주의] 인덱스의 부분 문자열에 대해 팬시 인덱싱과 슬라이싱을 지원하지 않습니다.
```

- df에서 2020년 1월 2일과 3일 데이터만 선택합니다.(팬시 인덱싱)

```
>>> df.loc[['2020-01-02', '2020-01-03']]
```

- df에서 2020년 1월 1~7일 데이터만 선택합니다.(슬라이싱)

```
>>> df.loc['2020-01-01':'2020-01-07']
```

[참고] 날짜시간 인덱스의 속성 및 메서드 소개

구분	상세 내용
<code>df.index.year</code>	<code>df.index</code> 의 원소에서 년(year)을 정수형 시리즈로 반환합니다.
<code>df.index.month</code>	<code>df.index</code> 의 원소에서 월(month)을 정수형 시리즈로 반환합니다.
<code>df.index.day</code>	<code>df.index</code> 의 원소에서 일(day)을 정수형 시리즈로 반환합니다.
<code>df.index.hour</code>	<code>df.index</code> 의 원소에서 시(hour)을 정수형 시리즈로 반환합니다.
<code>df.index.minute</code>	<code>df.index</code> 의 원소에서 분(minute)을 정수형 시리즈로 반환합니다.
<code>df.index.second</code>	<code>df.index</code> 의 원소에서 초(second)를 정수형 시리즈로 반환합니다.
<code>df.index.dayofweek</code>	<code>df.index</code> 의 원소에서 요일을 정수형 시리즈로 반환합니다.(Monday: 0, Sunday: 6)
<code>df.index.day_name()</code>	<code>df.index</code> 의 원소에서 요일을 문자열 시리즈로 반환합니다.(로케일에 따라 다름)
<code>df.index.strftime()</code>	<code>df.index</code> 의 원소에서 지정한 날짜시간 포맷의 문자열 시리즈로 반환합니다.

[참고] 날짜시간 주요 포맷

구분	상세 내용	예시	구분	상세 내용	예시
%Y	연도(4자리)	'2025'	%p	AM/PM 표기	'AM'
%y	연도(2자리)	'25'	%M	분(정수, 00~59)	'02'
%m	월(정수, 01~12)	'12'	%S	초(정수, 00~59)	'03'
%B	월(Locale 전체)	'December'	%f	백만 분의 1초	'456789'
%b	월(Locale 단축)	'Dec'	%s	유닉스 시간 ^{UNIX time}	'1703952123'
%d	일(정수, 01~31)	'31'	%W	연중 주의 순번(00~52)	'52'
%j	연중 일의 순번(001~366)	'365'	%w	주중 요일의 순번(0~6)	'0'
%H	시(24시간, 00~23)	'01'	%A	요일(Locale 전체)	'Sunday'
%I	시(12시간, 01~12)	'01'	%a	요일(Locale 단축)	'Sun'

[참고] DatetimeIndex의 Frequency 문자열

구분	상세 내용	구분	상세 내용
B	영업일(월요일~금요일) 단위	W-MON	매주 월요일(요일 앵커 사용)
D	일 단위	YE-JAN	매년 1월 말일(월 앵커 사용)
W	주 단위(일요일 기준 주간 집계)	h	매시 단위
ME, MS	매월 말일, 매월 시작일	bh	영업일 기준 매시 단위(09~16시)
BME, BMS	영업일 기준 매월 말일, 매월 시작일	min	매분 단위
QE, QS	분기 말일, 분기 시작일	s	매초 단위
BQE, BQS	영업일 기준 분기 말일, 분기 시작일	ms	천 분의 1초 단위
YE, YS	연도 말일, 연도 시작일	us	백만 분의 1초 단위
BYE, BYS	영업일 기준 연도 말일, 연도 시작일	ns	십억 분의 1초 단위

날짜 인덱스의 속성 활용

- df에서 매년 1월 데이터만 선택합니다.(불리언 인덱싱)

```
>>> df.loc[df.index.month == 1]
```

- df에서 매년 12월 31일 데이터만 선택합니다.

```
>>> df.loc[(df.index.month == 12) & (df.index.day == 31)]
```

[참고] 비트 연산자가 비교 연산자보다 우선순위가 높으므로 비교 연산 코드를 소괄호를 묶어주어야 합니다.

- df의 인덱스에서 정수 요일을 생성합니다.

```
>>> df.index.dayofweek # [참고] 정수 0은 Monday, 정수 6은 Sunday입니다.
```

- df에서 매주 월요일 데이터만 선택합니다.

```
>>> df.loc[df.index.dayofweek == 0]
```

날짜 인덱스의 속성 활용(계속)

- df의 인덱스에서 영문 요일 문자열을 생성합니다.

```
>>> df.index.strftime(date_format='%A') # [참고] date_format 매개변수에 지정한 날짜 포맷에 맞는  
                                         문자열을 반환합니다.
```

- df의 인덱스에서 영문 요일 문자열을 생성합니다.

```
>>> df.index.day_name() # [참고] locale 매개변수에 'ko_KR'을 지정하면 요일을 한글 문자열로 반환합니다.  
                        [주의] Colab 환경에서는 한국 로케일을 바로 사용할 수 없습니다.
```

- 한글 요일 문자열을 매핑할 딕셔너리를 생성합니다.

```
>>> weekday_kor = {0: '월', 1: '화', 2: '수', 3: '목', 4: '금', 5: '토', 6: '일'}
```

- df의 인덱스에서 정수 요일을 추출하고, 한글 요일명으로 매핑합니다.

```
>>> df.index.dayofweek.map(mapper=weekday_kor)
```

[참고] 집계 함수 활용법

- df에서 매년 첫 번째 거래일 데이터만 선택합니다.

```
>>> df.groupby(by=df.index.year).first() # [참고] first 메서드는 그룹 집계 함수이므로, 그룹 키를  
# 새로운 인덱스로 설정합니다.
```

- df에서 매년 마지막 거래일 데이터만 선택합니다.

```
>>> df.groupby(by=df.index.year).last()
```

- df에서 매년 첫 번째 거래일 데이터만 선택합니다.

```
>>> df.groupby(by=df.index.year).nth(n=0) # [참고] nth 메서드는 n번째 행을 선택하는 함수이므로,  
# 원본 인덱스를 유지합니다.
```

- df에서 매년 마지막 거래일 데이터만 선택합니다.

```
>>> df.groupby(by=df.index.year).nth(n=-1)
```

주식 데이터 분석 지표 계산

수익률, 변동성, 이동 평균

주식 데이터 분석 지표

구분	지표	정의	특징
수익률	단순 수익률	전일 대비 종가 변화율	단순 수익률은 가격의 상대적 변화를 직관적으로 나타내며, 가장 기본적인 성과 측정 지표입니다.
수익률	로그 수익률	종가 비율의 자연로그 값	로그 수익률은 시계열 모델링과 통계 분석에 적합하며, 수학적으로 다루기 쉬운 수익률 지표입니다.
변동성	이동 표준편차	일정 기간 수익률의 표준편차	변동성은 가격의 불확실성과 리스크 수준을 나타내며, 수익률의 분산 정도를 기반으로 계산됩니다.
추세	이동 평균	일정 기간 종가의 평균	이동 평균은 가격의 잡음을 제거하고, 상승/하락 추세를 직관적으로 보여줍니다.
추세	모멘텀	과거 대비 가격 변화량 또는 변화율	모멘텀은 가격이 상승하거나 하락하는 힘의 방향 및 강도를 나타냅니다.(투자 의사결정 활용 지표)
거래량	거래량 이동 평균	일정 기간 거래량의 평균	거래량은 가격 움직임의 신뢰도를 판단하고, 시장 참여 강도를 나타내는 보조 지표입니다.

[참고] 단순 수익률 vs 로그 수익률

구분	단순 수익률	로그 수익률
정의	전일 대비 종가 변화율($-1 \sim \infty$)	종가 비율에 로그를 취한 값($-\infty \sim \infty$)
수식	$R_t = \frac{P_t}{P_{t-1}} - 1$	$r_t = \ln \left(\frac{P_t}{P_{t-1}} \right)$
직관성	매우 직관적	직관성은 다소 떨어짐
해석	전일 대비 가격이 몇 % 올랐는가	연속 복리 기준 변화량
누적 수익률	곱셈 필요	덧셈으로 충분
누적 수익률 수식	$R_{\text{cum}} = \prod_{t=1}^T (1 + R_t) - 1$	$R_{\text{cum}} = \exp \left(\sum_{t=1}^T r_t \right) - 1$
활용 분야	실무 보고, 투자 성과 설명	금융공학, 시계열 모형, 수리적 분석

[참고] 대부분의 포트폴리오 이론은 수익률이 정규 분포를 따른다는 가정을 기초로 합니다. 로그 수익률이 정규분포하면 주가가 로그-정규분포를 따른다고 볼 수 있어, 수학적 모델링이 쉬워집니다.

일간 수익률 계산

- 단순 수익률을 계산하고 df에 추가합니다.

```
>>> df['Daily_Return'] = df['Close'].pct_change() # [참고] pct_change 메서드는 직전 값 대비 현재 값의 변화율을 반환합니다.
```

- 로그 수익률을 계산하고 df에 추가합니다.

```
>>> df['Log_Return'] = np.log(df['Close'] / df['Close'].shift(periods=1))
```

- df에서 열별 결측값 개수를 확인합니다. # [참고] shift 메서드는 periods 매개변수에 지정한 정수만큼 위(음수), 아래(양수)로 이동시킵니다.

```
>>> df.isna().sum()
```

- df에서 결측값을 0으로 대체하고 df에 재할당합니다.

```
>>> df = df.fillna(value=0) # [참고] dropna 메서드의 axis 매개변수에 0을 지정하면 결측을 포함하는 행, 1을 지정하면 결측을 포함하는 열을 삭제합니다.(기본값: 0)
```

누적 수익률 계산

- 누적 수익률을 계산하고 df에 추가합니다.

```
>>> df['Cum_Return'] = (df['Daily_Return'] + 1).cumprod() # [참고] 단순 수익률에 1을 더하여  
원금을 1로 설정합니다.
```

- df의 처음 10행을 확인합니다.

```
>>> df.head(n=10)
```

- df의 마지막 10행을 확인합니다.

```
>>> df.tail(n=10)
```

- 로그 누적 수익률을 계산하고 일반 수익률로 변환합니다.

```
>>> np.exp(df['Log_Return'].cumsum()) # [참고] 로그 누적 수익률을 지수 변환하면 단순 누적 수익률과  
동일한 값이 됩니다.
```

누적 수익률 백분율 계산

- 누적 수익률의 백분율을 계산하고 df에 추가합니다.

```
>>> df['Cum_Return_Pct'] = (df['Cum_Return'] - 1) * 100
```

- df의 마지막 10행을 확인합니다.

```
>>> df.tail(n=10)
```

- 시작 종가와 마지막 종가를 각각 생성합니다.

```
>>> base_close, last_close = df['Close'].iloc[[0, -1]]
```

- 전체 기간 누적 수익률을 확인합니다.

```
>>> (last_close / base_close - 1) * 100
```

변동성의 이해

- 변동성은 수익률의 얼마나 크게 변하는 지를 나타내는 지표입니다.
 - 주가가 얼마나 크게 오르고 내리는지를 수치로 표현한 것입니다.
- 변동성이 크다는 것은 가격 변동 폭이 커서 투자 위험이 크다는 것을 의미합니다.
 - 반대로 변동성이 작으면 가격이 비교적 안정적으로 움직인다고 볼 수 있습니다.
- 변동성은 일반적으로 수익률의 표준편차로 계산합니다.
 - 수익률이 평균을 중심으로 얼마나 퍼져 있는지를 측정하는 방식입니다.
 - 변동성은 가격 움직임의 강도(크기)를 나타내는 지표라고 이해할 수 있습니다.

변동성의 한계와 동적 변동성

- 전체 기간의 수익률을 기준으로 계산하는 변동성은 하나의 평균적인 값입니다.
 - 특정 시점에서 발생한 시장 변화나 이벤트를 충분히 반영하지 못하는 한계가 있습니다.
 - 금융 시장에서는 변동성이 시간에 따라 지속적으로 변화하는 특징을 보입니다.
- 변동성의 한계를 보완하기 위해 이동 변동성을 사용합니다.
 - 일정 기간 동안의 수익률을 기준으로 변동성을 계산하는 방식입니다.
 - 이동 변동성은 최근 시장 상태를 반영할 수 있으며, 시장이 안정적인지 혹은 불안정한지 여부를 시계열로 확인할 수 있습니다.
 - 일반적으로 20 거래일(약 1개월) 기준의 이동 표준편차를 많이 사용합니다.

변동성 계산

- 단순 수익률의 평균을 확인합니다.

```
>>> df['Daily_Return'].mean()
```

- 단순 수익률의 표준편차를 확인합니다.

```
>>> df['Daily_Return'].std()
```

- 단순 수익률의 20일 이동 표준편차를 계산하고 df에 추가합니다.

```
>>> df['Volatility_20'] = df['Daily_Return'].rolling(window=20).std()
```

- df의 마지막 10행을 확인합니다.

```
>>> df.tail(n=10)
```

이동 평균

- 이동 평균은 일정 기간 동안의 가격 평균이며, 가격의 흐름을 파악하는 지표입니다.
 - 이동 평균은 가격 데이터를 부드럽게 만들어 전반적인 추세를 파악하는 데 사용됩니다.
- 이동 평균을 활용하면 다음과 같이 해석할 수 있고, 매수/매도 규칙을 만들 수 있습니다.
 - 단기(20일) 이동 평균: 최근 가격 흐름을 반영하며, 가격 변화에 빠르게 반응합니다.
 - 장기(60일) 이동 평균: 전체적인 추세를 반영하며, 부드러운 흐름을 보입니다.

구분	해석
단기 이동 평균 > 장기 이동 평균	상승 추세 → 매수
단기 이동 평균 < 장기 이동 평균	하락 추세 → 매도

[주의] 실제 투자에서는 거래량과 변동성 등 추가적인 조건을 함께 고려합니다.

이동 평균 계산

- 종가의 20일 이동 평균을 계산하고 df에 추가합니다.

```
>>> df['Moving_Avg_20'] = df['Close'].rolling(window=20).mean()
```

- 종가의 60일 이동 평균을 계산하고 df에 추가합니다.

```
>>> df['Moving_Avg_60'] = df['Close'].rolling(window=60).mean()
```

- df의 처음 10행을 확인합니다.

```
>>> df.head(n=10)
```

- df의 마지막 10행을 확인합니다.

```
>>> df.tail(n=10)
```


주식 데이터 시각화

Colab에서 한글 폰트 설치

- 현재 Colab에 설치된 폰트 경로 목록을 확인합니다.

```
>>> !fc-list # [참고] fc-list는 리눅스 fontcoding 계열 명령어로, 현재 설치된 폰트 경로 목록을 출력합니다.
```

- 불필요한 경로를 제거하고 전체 폰트 이름만 출력합니다.

```
>>> !fc-list : family # [참고] 콜론은 fontcoding의 쿼리 구문 시작 기호입니다.  
콜론 오른쪽에 조건을 추가하지 않았으므로 경로 없이 전체 폰트 이름만 출력합니다.
```

- Colab에서 사용할 나눔 폰트를 설치합니다.

```
>>> !apt-get install -y fonts-nanum # [참고] apt-get은 리눅스 저장소에 등록된 패키지를 의존성까지  
포함하여 설치/업데이트/삭제하는 명령어입니다.
```

- 불필요한 경로를 제거하고 한글 폰트 이름만 중복 없이 오름차순 정렬하여 출력합니다.

```
>>> !fc-list :lang=ko family | sort | uniq # [참고] 콜론 오른쪽에 한글 폰트만 필터링하는 조건과  
중복 제거 및 오름차순 정렬 옵션을 추가합니다.
```

한글 폰트명 탐색

- 필요한 모듈을 임포트합니다.

```
>>> import matplotlib.font_manager as fm # [참고] 컴퓨터에 설치된 폰트 정보를 확인할 때 사용합니다.
```

```
>>> import matplotlib.pyplot as plt
```

```
>>> import seaborn as sns
```

- 현재 사용 중인 컴퓨터에 설치된 전체 폰트 파일명을 리스트로 생성합니다.

```
>>> fontList = fm.findSystemFonts(fonttext='ttf')
```

- fontList의 원소 개수를 확인합니다.

```
>>> len(fontList)
```

한글 폰트명 탐색(계속)

- fontList에서 특정 폰트명을 포함하는 파일명을 선택하여 fontPath에 할당합니다.

```
>>> fontPath = sorted([font for font in fontList if 'Nanum' in font])
```

- fontPath를 확인합니다.

```
>>> fontPath
```

- 반복문으로 컴퓨터에 설치된 폰트명을 리스트로 반환합니다.

```
>>> [fm.FontProperties(fname=font).get_name() for font in fontPath]
```

- matplotlib 라이브러리의 폰트 관리자 객체를 초기화합니다.

```
>>> fm.fontManager.__init__() # [참고] 컴퓨터에 설치된 폰트 파일들을 다시 스캔하여 내부 폰트 캐시를  
                             재구성하여 새로 설치한 한글 폰트를 사용할 수 있게 합니다.
```

그래프 요소 설정

- 한글 폰트와 글자 크기를 설정합니다. # [참고] rc는 runtime configuration를 의미하며 pyplot을 실행하는 환경을 의미합니다.

```
>>> plt.rc(group='font', family='NanumBarunGothic', size=10)
```

- 그래프 크기와 해상도를 설정합니다.

```
>>> plt.rc(group='figure', figsize=(12, 4), dpi=120)
```

- 축에 유니코드 마이너스를 출력하지 않도록 설정합니다.

```
>>> plt.rc(group='axes', unicode_minus=False) # [참고] x축과 y축 눈금에서 음수 앞에 '-' 대신 '␣'를 출력하도록 않도록 설정합니다.
```

- 범례에 채우기 색과 테두리 색을 추가합니다. # [참고] fc 매개변수에 채우기 색을, ec 매개변수에 테두리 색을 지정합니다. '0'은 검정, '1'은 흰색입니다.

```
>>> plt.rc(group='legend', frameon=True, fc='0.9', ec='0.9')
```

종가 추이 선 그래프 시각화

- 종가 추이를 선 그래프로 시각화합니다.

```
>>> sns.lineplot(data=df, x=df.index, y='Close', color='0', lw=1)
```

```
>>> plt.axhline(y=base_close, color='0.5', ls='--', lw=0.5)
```

```
>>> plt.xlabel(xlabel='거래일')
```

```
>>> plt.ylabel(ylabel='가격($)')
```

```
>>> plt.title(label=f'{ticker} 종가($)', fontweight='bold')
```

```
>>> plt.show()
```

누적 수익률 선 그래프 시각화

- 누적 수익률 추이를 선 그래프로 시각화합니다.

```
>>> sns.lineplot(data=df, x=df.index, y='Cum_Return_Pct', color='red', lw=1)
```

```
>>> plt.axhline(y=0, color='0.5', ls='--', lw=0.5)
```

```
>>> plt.xlabel(xlabel='거래일')
```

```
>>> plt.ylabel(ylabel='백분율(%))')
```

```
>>> plt.title(label=f'{ticker} 누적 수익률 백분율(%)', fontweight='bold')
```

```
>>> plt.show()
```

로그 수익률 히스토그램 시각화

- 로그 수익률의 기술통계량을 확인합니다.

```
>>> df['Log_Return'].describe()
```

- 로그 수익률을 히스토그램으로 시각화합니다. *# [참고] 로그 수익률은 정규분포처럼 보이지만 실제로는 양쪽 꼬리가 정규분포보다 두꺼운 특징을 가집니다.*

```
>>> sns.histplot(data=df, x='Log_Return', fc='0.8', ec='1',  

                 binrange=(-0.15, 0.15), bins=60, stat='density')
```

```
>>> sns.kdeplot(data=df, x='Log_Return', color='red', lw=1.5)
```

```
>>> plt.title(label=f'{ticker} 로그 수익률 히스토그램', fontweight='bold')
```

```
>>> plt.show()
```


로그 수익률 상자 그림 시각화

- 로그 수익률의 분포를 상자 그림으로 시각화합니다.

```
>>> sns.boxplot(data=df, y='Log_Return', color='0.8', width=0.3, fliersize=5,
                flierprops={'markerfacecolor': 'pink', 'markeredgecolor': 'red'})

>>> plt.xlabel(ylabel=f'{ticker}')
```

```
>>> plt.ylabel(ylabel='로그 수익률')
```

```
>>> plt.title(label=f'{ticker} 로그 수익률 상자 그림', fontweight='bold')
```

```
>>> plt.show()
```

[참고] 상자 밖 빨간 점은 이상치(극단값)를 의미하며, 상자(IQR) 구간은 평상시 변동 범위를 나타냅니다.
상자 그림을 시각화하면 히스토그램보다 이상치 파악이 쉽습니다.

로그 수익률 Normal Q-Q Plot 시각화

- 필요한 모듈을 임포트합니다.

```
>>> from scipy import stats
```

- 로그 수익률을 Normal Q-Q Plot으로 시각화합니다. *# [참고] 모든 점이 빨간색 직선 위에 놓여 있으면 데이터가 정규분포한다고 판단합니다.*

```
>>> stats.probplot(x=df['Log_Return'], dist='norm', plot=plt)
```

```
>>> plt.xlabel(xlabel='정규분포 기준 이론적 분위수')
```

```
>>> plt.ylabel(ylabel='표본 데이터 분위수')
```

```
>>> plt.title(label=f'{ticker} Normal Q-Q Plot', fontweight='bold')
```

```
>>> plt.show()
```

이동 변동성 선 그래프 시각화

- 이동 변동성을 선 그래프로 시각화합니다.

```
>>> sns.lineplot(data=df, x=df.index, y='Volatility_20', color='red', lw=1)
```

```
>>> plt.axhline(y=df['Volatility_20'].mean(), color='0.5', ls='--', lw=0.5)
```

```
>>> plt.xlabel(xlabel='거래일')
```

```
>>> plt.ylabel(ylabel='표준편차')
```

```
>>> plt.title(label=f'{ticker} 20일 이동 표준편차', fontweight='bold')
```

```
>>> plt.show()
```

이동 평균 선 그래프 시각화

- 이동 평균을 선 그래프로 시각화합니다.

```
>>> sns.lineplot(data=df, x=df.index, y='Close', color='0.8', lw=1)
```

```
>>> sns.lineplot(data=df, x=df.index, y='Moving_Avg_20', color='blue', lw=1)
```

```
>>> sns.lineplot(data=df, x=df.index, y='Moving_Avg_60', color='red', lw=1.5)
```

```
>>> plt.xlabel(xlabel='거래일')
```

```
>>> plt.ylabel(ylabel='가격($)')
```

```
>>> plt.title(label=f'{ticker} 종가 및 이동 평균', fontweight='bold')
```

```
>>> plt.show()
```

종목 간 성과 비교

- 지금까지 주식 데이터를 수집하고, 전처리 및 분석 지표를 계산하여 시각화까지 일련의 분석 과정을 실습했습니다.
- 미국 주식과 국내 주식 종목을 참고하여 같은 기간 가장 높은 누적 수익률을 기록한 종목을 탐색하는 실습을 진행하겠습니다.
 - 같은 기간 동안 각 종목의 누적 수익률을 계산하고, 상위 3개 종목을 선택하세요.
 - 단, 전체 종목에서 변동성 상위 30%에 해당하는 종목은 제외합니다.

미국 주식 티커	국내 주식 티커
'AAPL', 'MSFT', 'NVDA', 'GOOGL', 'META', 'TSLA', 'AMZN', 'NFLX', 'AMD', 'JPM', 'BA', 'XOM', 'V',	'005930.KS', '000660.KS', '035420.KS', '035720.KS', '373220.KS', '051910.KS', '005380.KS', '000270.KS', '207940.KS', '068270.KS', '105560.KS', '055550.KS',

End of Document